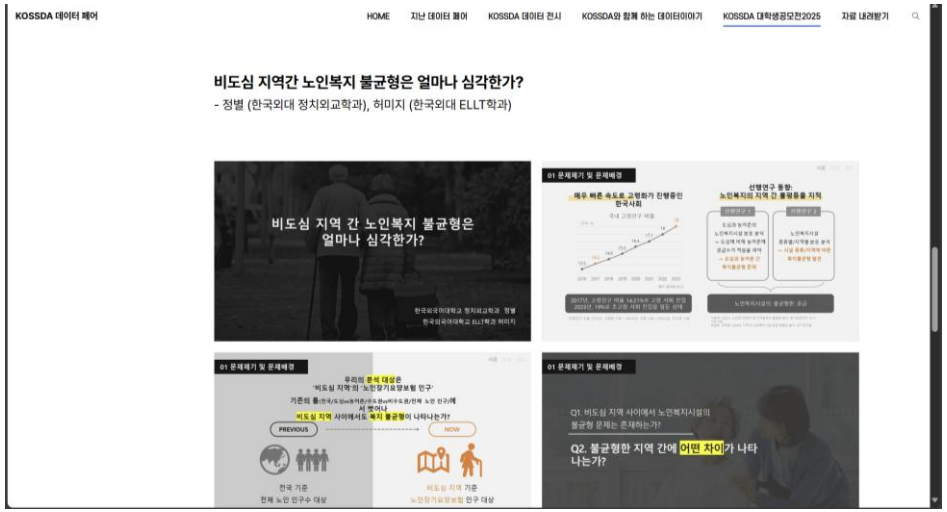
비도심 지역 간 노인복지 불균형은 얼마나 심각한가?

https://www.kossdadatafair.com/2024

2024 공모전 최우수상



5조

202327553 고민진
202327557 정재영
201902173 송찬호
202211124 안유리
202211146 황가희
202045908 박유진

1. 주제 선정 배경

주제 소개

매우 빠른 속도로 고령화가 진행중인 한국사회.

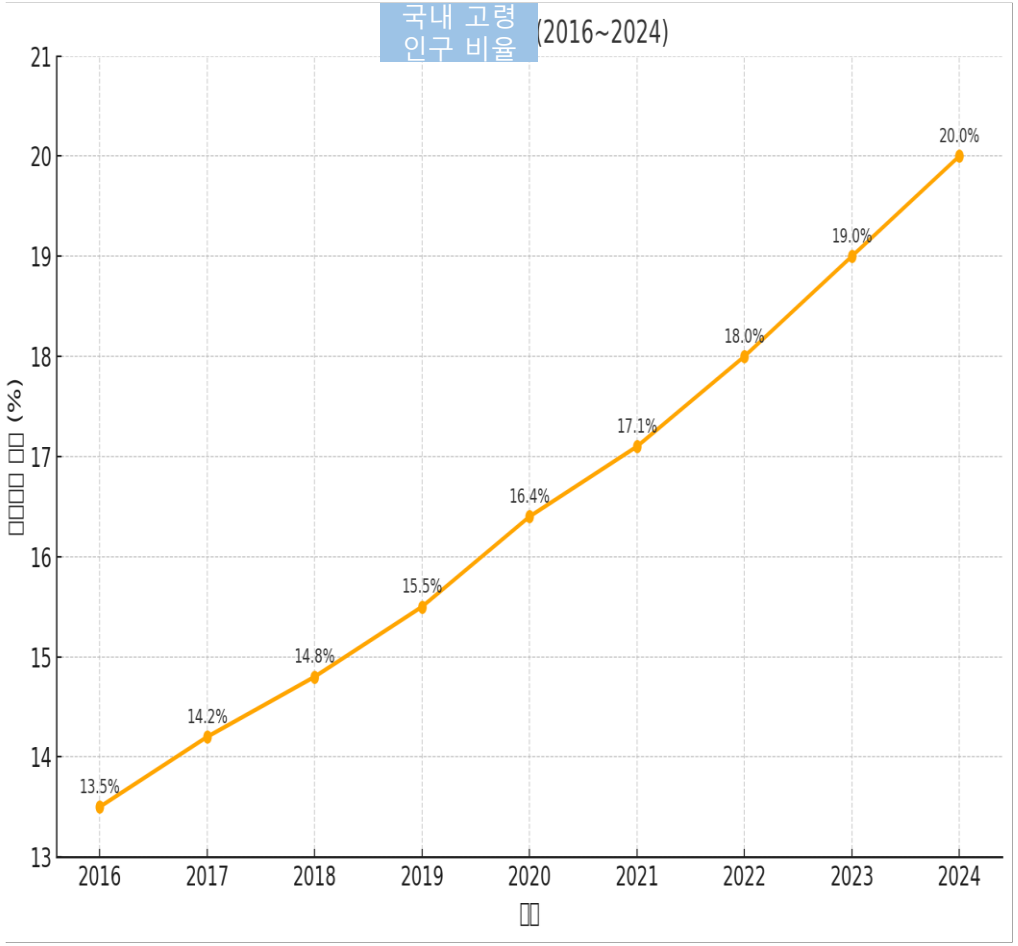
2017년은 고령인구 비율 14.21%로 고령사회 진입.

2024년은 20%로 초고령사회 진입.

(*고령인구 비율 7%이상 : 고령화 사회 | 14%이상 : 고령 사회 | 20%이상 : 초고령 사회)

선정이유

우리나라에서 고령화는 사회 전반에 영향을 미치는 심각한 문제이다. 게다가 고령화 속도 면에서는 세계 최고수준이다.
복지, 의료 등 시스템 전반에 걸쳐 노인 인구를 수용할 수 있는 체계가 앞으로 더 필요해 질것이며, 고령화는 미래가 아닌 지금 해결해야 할 문제이다.



1. 주제 선정 배경

선행연구 동향

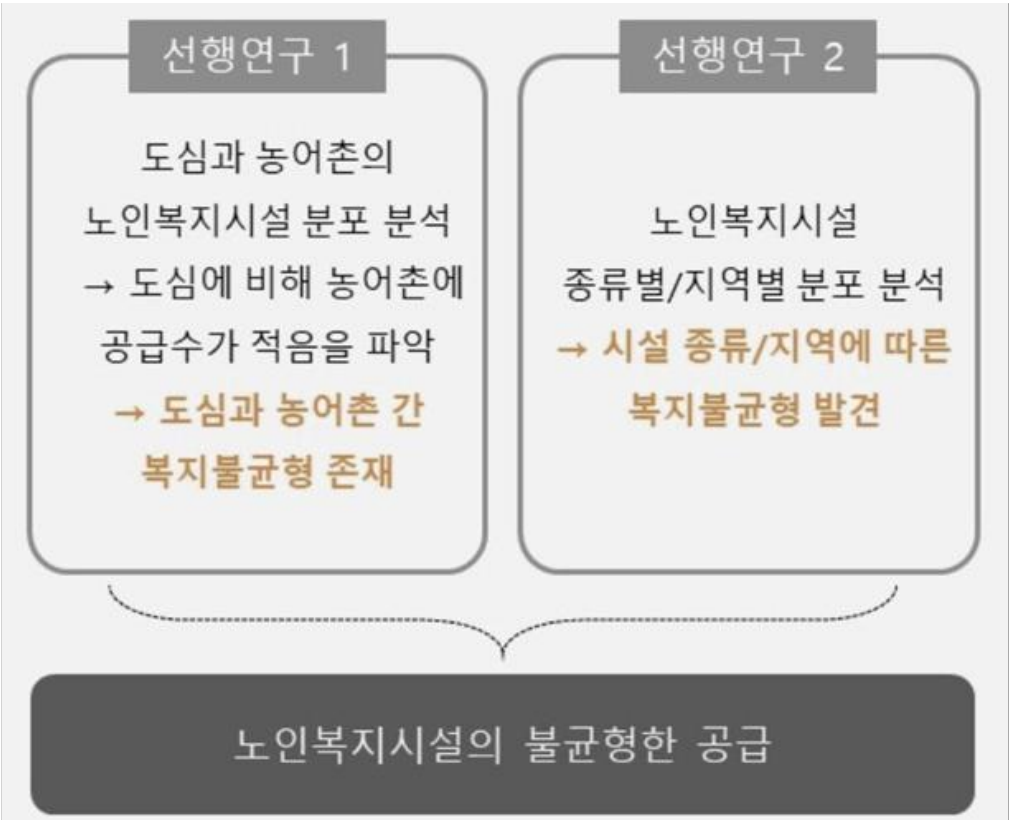
지금까지 노인복지시설에 대한 연구로는

도심과 농어촌과의 비교가 대부분.

기존의 틀에서 벗어나

비도심 지역 사이에서도 복지 불균형이

나타나는지 알아보는 것이 주 목적.



이용재. (2021). 노인장기요양기관 지역분포의 불평등 분석. 장기요양연구, 9(1), 145-168.
최은희, 조택희. (2020). 지역 간 노인복지시설 공급 형평성 분석. 경기연구원.

1. 주제 선정 배경

노인장기요양 보험 대상자 :
65세 이상의 노인
65세 미만으로 노인성질병을 가진 자

심신상태에 따라 1~5등급 나뉨.

01. 문제제기 및 문제배경

- 지금까지의 연구는 주로 **"도심 vs 농어촌"** 구도에 집중
- 지금까지 대표적인 문제:
  1. **도심과 농어촌 간** 복지 불균형
  2. **지역별, 시설 종류별** 공급 격차
  3. **비도심 지역 내 내부 편차**는 거의 다뤄지지 않음

- 공모전의 핵심 문제 :
- 과연 **비도심 지역 사이에서 노인 복지시설의 불균형 문제는 존재하는가?**
- **불균형 지역 간에 어떤 차이가 나타나는가?**

우리의 분석 대상은
'비도심 지역'의 '노인장기요양보험 인구'

기존의 틀(전국/도심vs농어촌/수도권vs비수도권/전체 노인 인구)에서 벗어나
비도심 지역 사이에서도 복지 불균형이 나타나는가?

PREVIOUS → NOW

전국 기준
전체 노인 인구수 대상
수도권 vs. 비수도권

비도심 지역 기준
노인장기요양보험 인구 대상
(서울 및 6개 광역시 제외 시군구)

2. 데이터 선정 및 분석

필요 데이터

	데이터 이름	출처
회귀분석 데이터	1. 시군구별 장기요양보험대상자 수	kosis 국가통계포털
	2. 시군구별 건강보험대상자 수	
	3. 시군구별 급여종류별 장기요양기관 시설 수	
지표분석 데이터	4. 시군구별 장기요양기관 정원	
	5. 시군구별 의료기관, 보건소, 약국 수	
	6. 시군구별 노인복지 부문 예산	지방재정 365

추가할 데이터 많아 보임.
EX) 1. 시군구별 장기요양기관 인력 (KOSIS)
2. 시군구별 급여종류별 장기요양기관 현황 (KOSIS)
3. 시군구별 요양기관 주요 의료장비 현황(진단방사선·특수의료장비) (KOSIS)
4. 시군구별등급별 자격별 등급 판정 현황 <-(이거 시.도 형식데이)
5. 재가 장기요양기관 데이터
6. OECD기준 장기요양 근무인력 현황 + 등등..

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=350&tblId=DT_35006_N007&conn_path=I2 ←시도별데이터

데이터 상세 | 공공데이터포털 ← 시군구별데이터 ← 이거 사용

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=350&tblId=DT_35006_N003&conn_path=I2 ← 이거사용

https://angelsitter.co.kr/board.view.php?board=bbs3&no=633

https://angelsitter.co.kr/board.view.php?board=bbs3&no=633

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_117049_A001_2020&conn_path=I2

재정 데이터셋 - Sheet | 재정 데이터셋 | 재정데이터 개방

<- 노인복지 예산액 대신
지방자치단체의 총 예산액 중 사회복지비 분야로 지출하는 예산의 비중

Text Layout

기존 데이터 전처리 과정

서울 및 6개 광역시 제거 / 행정구역 명칭 (시도/시군구)표준화 / 숫자 단위 통일 / 노인장기요양보험 1~3등급 이외 등급 제거 등

시군구를 main key로 일부 데이터 조인 병합

Filter

	시군구명	1등급	2등급	3등급	건강보험대상자수	장기요양기관수	장기요양기관정원
1	강원 강릉시	370	804	2300	205540	214	2938
2	강원 고성군	40	93	234	27707	9	292
3	강원 동해시	149	288	753	86458	53	519
4	강원 삼척시	133	202	633	60976	56	455
5	강원 속초시	180	281	568	80130	51	763
6	강원 양구군	28	57	127	20497	8	290
7	강원 양양군	73	127	359	26953	20	393
8	강원 영월군	45	130	477	36494	25	372
9	강원 원주시	724	1172	2883	356194	203	3996
10	강원 인제군	17	37	149	31455	5	127
11	강원 정선군	47	102	399	33620	18	320
12	강원 철원군	31	79	228	40755	22	233
13	강원 춘천시	506	820	2345	280133	221	2886
14	강원 태백시	62	104	277	37366	12	296
15	강원 평창군	40	93	370	40438	25	343
16	강원 홍천군	105	190	607	66503	55	662
17	강원 화천군	13	43	140	22590	11	236
18	강원 횡성군	53	150	450	46217	39	669
19	경기 가평군	64	128	523	61158	55	698
20	경기 고양시	1259	1833	6155	1075265	737	11203
21	경기 과천시	34	65	218	82432	20	137
22	경기 광명시	197	359	1158	282218	104	814
154	충북 청주시	1060	1714	4925			
155	충북 충주시	236	501	1317			

EDA 탐색적 데이터 분석

각 지표 별 상하위권 지역 추출(정렬 활용)

실재수요 파악 위해 각 지역의 전체 노인인구 (건강보험 대상자) 대비 노인장기요양보험 대상자 수, 시설 수, 정원 등 분석

핵심 분석 지표 도출

수요율 = 장기요양보험등급자수 / 건강보험대상자수	전체 인구 대비 실제 수요자 비율
기관 밀도 = 장기요양기관수 / 장기요양보험등급자수	수요자 1인당 기관 수
정원 대비 수요 = 장기요양보험등급자수 / 장기요양기관정원	수용 가능한 인원 대비 수요자 수

수요율이 높은 상위 지역
노인 인구 중 장기요양 필요 인원이 많은 지역 → 정책적 우선순위 대상

수요 대비 시설 부족 지역
1개 기관이 감당해야 할 인원이 많은 지역 → 공급 부족 가능성

정원 대비 수요가 높은 지역
수요에 비해 수용 가능 정원이 낮은 지역 → 정원 확충 필요

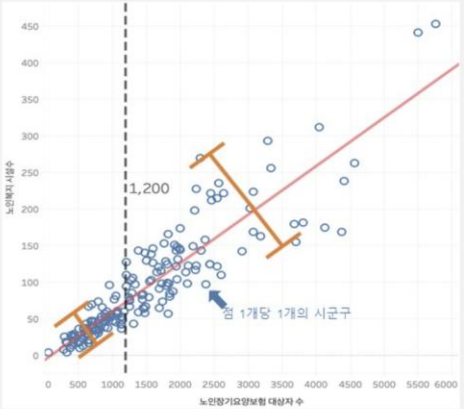
03. 데이터 분석 및 시각화

애초에 비도심지역간의 비교인데
왜 독립변수를 보험대상자수로 둔건지?

애초에 예측이 아니라 설명력 강화가 목적이면 과적합 의미가 있을까?
설명력을 강화하려면 변수간의 관계를 시각화시키는게 좋지 않을까요..?

03 데이터 분석 및 시각화 – 회귀분석

서론 본론 결론



*독립변수: 노인장기요양보험 대상자 수
*종속변수: 노인복지시설 수

'노인장기요양보험 대상자 수'와 '노인복지 시설 수' 간의 상관관계

- 노인장기요양보험 대상자 수가 많을수록 복지시설 수가 증가함
  (양(+)의 상관관계)
- 보험대상자 수 1,200명을 기준으로
  회귀선(적정수준)으로부터 각 점들의 거리가 점차 멀어짐

변수	비표준화 계수	표준화 계수	p
(상수)	-7.39	.	.
인구수	.07	0.90	<.001***
adj. R^2	.81		

← 기존 데이터 회귀분석1

우리는 여기서 독립변수를 여러 개 두고
pca분석을 진행하면 좋지 않을까요...?

독립변수가 1개니까 예측력이 제한 예상.

복지수요는 복합적이므로 단일변수는 한계가 있다.

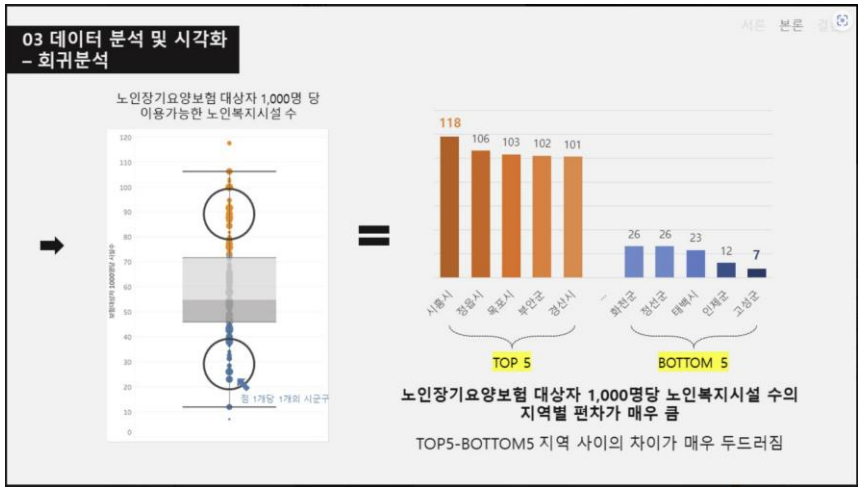
장기요양보험대상자 수 하나만으로 노인복지 시설 수 설명하는 건 너무 단편적

지역마다 사회 경제적 요인, 인구구조, 예산 등 복합적인 요인 존재할 거라 생각..

→ 변수간 다중공선성이 발생할테니 pca 분석 적용

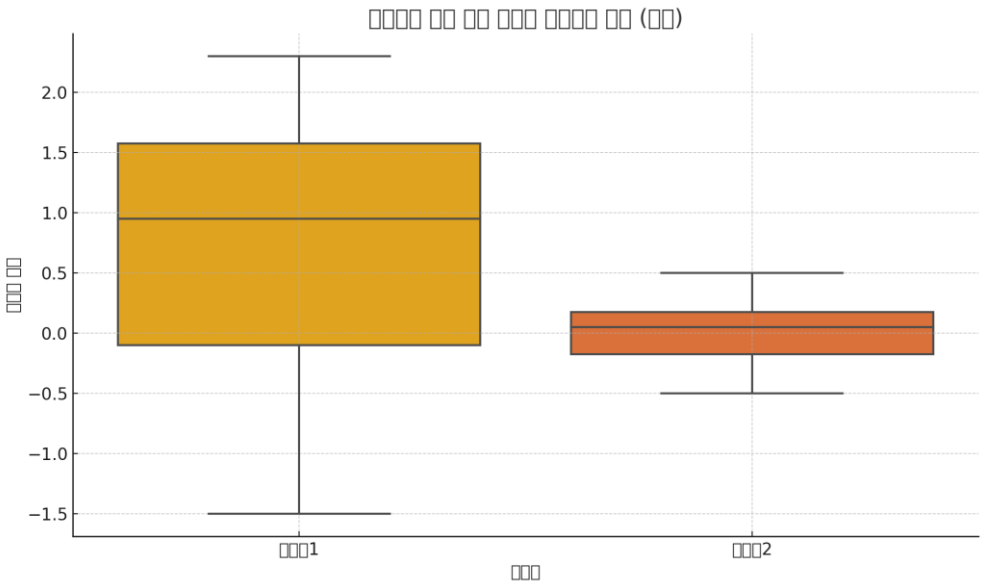
지역별 노인 장기요양시설 수에 영향을 미치는 복합적 요인 지표(주성분)바탕으로 우선지역 도출 가능 예상.
과적합 줄이고 결정계수 올리기가 목표...

03. 데이터 분석 및 시각화

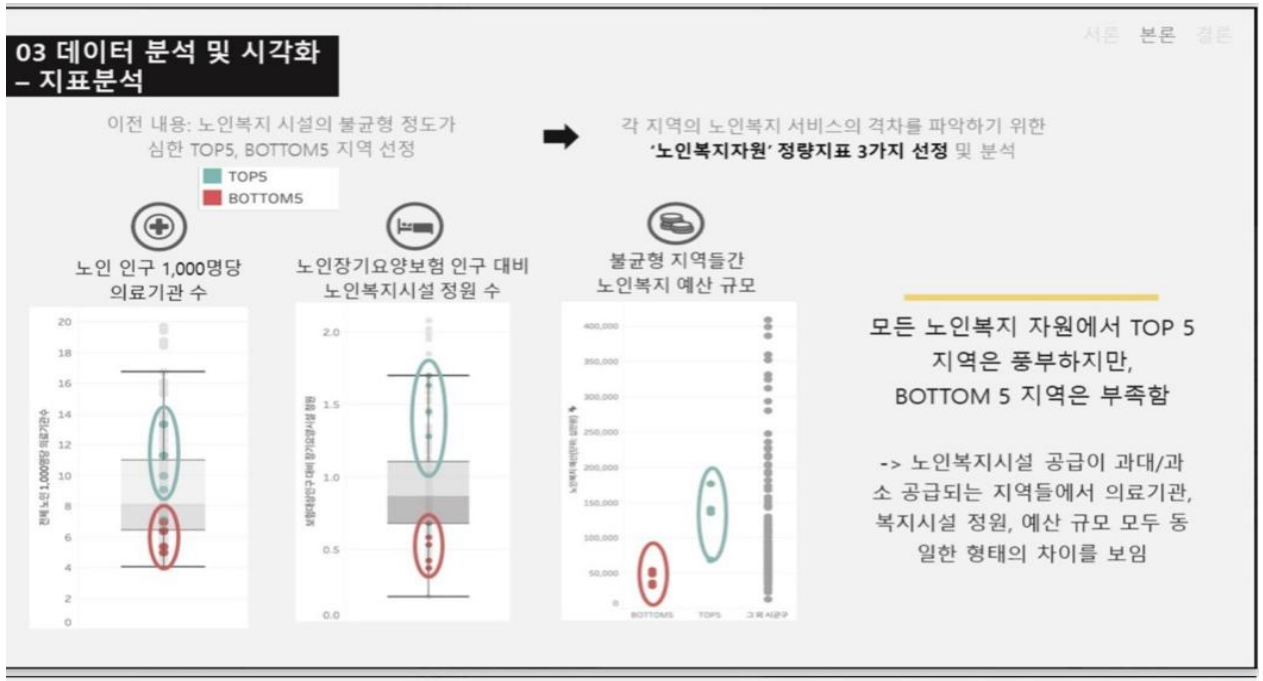


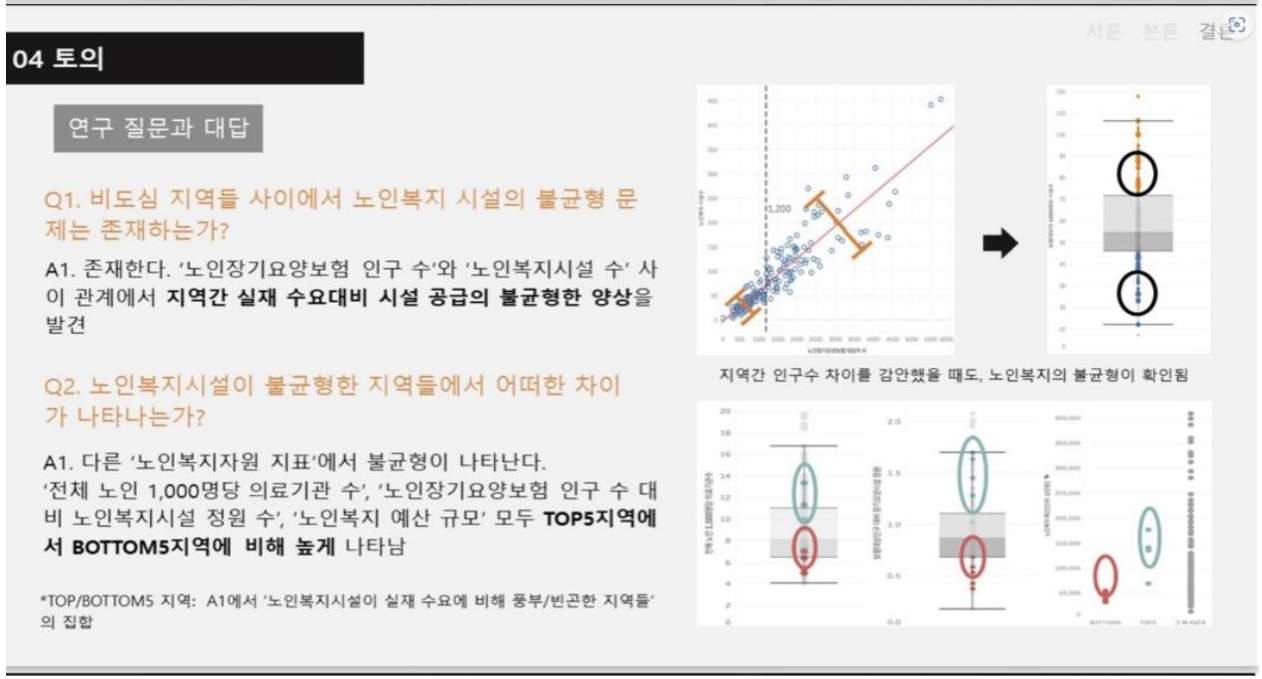
← 기존 데이터 회귀분석2

노인장기요양보험 대상자 1000명 당
이용가능한 노인복지시설 수를 지역간 비교



예시 :) 주성분 분석해서 도출된 주성분으로 분포를 시각화
주성분1 지역간 변동 큼.
주성분2 지역간 변동 작음.





3개 정량지표를 각각 따로따로 분석
통합적이지 않음
(클러스터링)시각화로 불균형 더 보여주기.

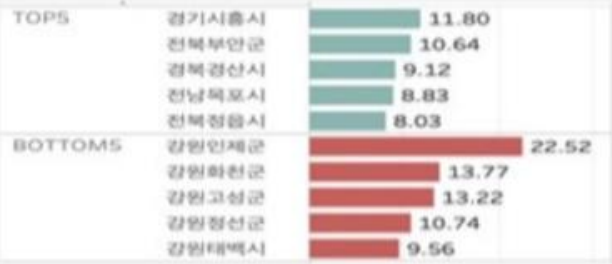
기존 지표 3개는 그대로 사용 + pca방식 사용하면 좋지 않을까요..?

클러스터링으로 지역 특성 그룹 나눌수도 있음

한계

1. 다양한 사회적 요인이 복합적으로 작용하는 '노인복지 불균형 문제'에 대해 '노인장기요양보험'과 '노인복지 자원' 에 한정하여 분석함. 일부 지표에 따라 노인복지 서비스 전체의 불균형을 단언하기는 어렵기에 다양한 지표를 통한 보완이 요구됨.

2. 노인복지자원 분석에서 TOP5지역 노인복지예산 비율이 BOTTOM5지역에 비해 낮게 나오는 현상을 설명하지 못함. BOTTOM5 지역의 예산 확대를 위한 노력으로 추론할 수 있지만 시계열 데이터를 활용한 분석이 요구됨.



시사점

1. 노인복지 불균형 문제를 기존의 수도권 vs. 비수도권 구도가 아닌, 비도심 지역 간의 차이에 주목함.
대도시권에 포함되지 않는 지역들은 공통적으로 고령화 및 지방 소멸의 문제를 겪고 있음. 이 문제에 더 집중하기 위해, 분석대상을 비도심 지역으로 한정하여 데이터를 탐색하고 시각화 하였음.

2. 정부는 '제3차 장기요양기본계획'을 통해 지역별 고령화 수준에 맞춰 노인복지 시설 확충을 진행중임. 이에 대학생의 시선에서 지역별로 다양한 노인복지 자원 지표에 대한 분석을 시도함. 이로써 정부가 집중하는 우리 사회의 문제를 데이터로써 답하고자 함.